2026 동명중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 직선 (현의 성질·접선의 성질)

만점 100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
25문항	25문항 · 100.00점	0문항 · 0.00점	3문항 (15%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 값	빗변 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=4$	하	3	②
2	선택형	삼각비를 이용하여 변의 길이 구하기	$\cos A=\frac{2}{3}=\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$	하	4	③
3	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle x=\angle C$, $\angle y=\angle A$	중	4	①
4	선택형	특수각의 삼각비로 변의 길이 구하기	$\angle C=30^\circ$, $\angle BAD=30^\circ$	중	4	⑤
5	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\sin 45^\circ=\cos 45^\circ$, $\sin 90^\circ=\cos 0^\circ=1$	하	4	③
6	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\cos A=\frac{1}{2}\rightarrow A=60^\circ$	중	4	⑤
7	선택형	한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비	$\overline{AB}=1$, $\overline{BC}=2$인 직각삼각형	하	4	②
8	선택형	특수각의 삼각비 계산	가장 작은 각 $=180^\circ\times\frac{3}{18}=30^\circ$	중	4	①
9	선택형	사분원과 삼각비의 표	$\cos x^\circ=\overline{OB}$, $z=90-x$	중	4	③
10	선택형	종이 접기와 삼각비	접으면 $\overline{BP}=\overline{BQ}=5$, $\angle BQP=x^\circ$	상	5	⑤
11	선택형	삼각비의 활용 - 두 지점 사이의 거리	C에서 $\overline{AB}$에 수선 → 두 직각삼각형	중	5	③
12	선택형	삼각비의 활용 - 두 곳에서 올려본 높이	$\overline{BD}-\overline{CD}=6$	중	5	②
13	선택형	삼각비의 활용 - 높이 구하기	$\overline{BC}=10\tan 28^\circ$에 눈높이 더하기	하	4	④
14	선택형	삼각비를 이용한 사각형의 넓이	대각선 $\overline{BD}$로 두 삼각형으로 나누기	중	4	②
15	선택형	삼각형의 넓이를 이용한 삼각비	$\triangle ABD=\frac{1}{2}\overline{AB}\cdot\overline{AD}\sin x$	상	5	③
16	선택형	정다각형의 넓이	정삼각형 6개	하	4	④
17	선택형	원 안의 삼각형의 넓이	$\angle COD=60^\circ$	중	4	①
18	선택형	현까지의 거리가 같으면 현의 길이가 같다	$\overline{OM}=\overline{ON}\Rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$	하	3	④
19	선택형	현의 수직이등분선	$\overline{AM}=8$, $\overline{OM}=r-4$	중	4	⑤
20	선택형	현까지의 거리와 정삼각형	$\overline{AB}=\overline{AC}$, $\angle C=60^\circ\rightarrow$ 정삼각형	중	4	④
21	선택형	접선의 길이	$\overline{PA}=\overline{PB}$, $\overline{OB}\perp\overline{PB}$	하	3	①
22	선택형	접선의 길이	$\overline{PA}=\overline{PB}=\overline{PC}$	하	3	②
23	선택형	접선의 길이와 이등변삼각형	$\overline{PA}=\overline{PB}$	하	3	③
24	선택형	방접원과 접선의 길이	$\overline{AD}=\overline{AF}=\frac{7+5+6}{2}$	중	4	④
25	선택형	반원의 접선과 피타고라스 정리	$\overline{AE}=\overline{AB}=6$, $\overline{EF}=\overline{FC}=x$	상	5	①

단원별 배점

삼각비의 값	1문항 3.0점
삼각비를 이용하여 변의 길이 구하기	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점
특수각의 삼각비로 변의 길이 구하기	1문항 4.0점
특수각의 삼각비 계산	3문항 12.0점

난이도별 배점

하	10문항 35.0점
중	12문항 50.0점
상	3문항 15.0점
최상	0문항 0.0점

한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비	1문항 4.0점
사분원과 삼각비의 표	1문항 4.0점
종이 접기와 삼각비	1문항 5.0점
삼각비의 활용 - 두 지점 사이의 거리	1문항 5.0점
삼각비의 활용 - 두 곳에서 올려본 높이	1문항 5.0점
삼각비의 활용 - 높이 구하기	1문항 4.0점
삼각비를 이용한 사각형의 넓이	1문항 4.0점
삼각형의 넓이를 이용한 삼각비	1문항 5.0점
정다각형의 넓이	1문항 4.0점
원 안의 삼각형의 넓이	1문항 4.0점
현까지의 거리가 같으면 현의 길이가 같다	1문항 3.0점
현의 수직이등분선	1문항 4.0점
현까지의 거리와 정삼각형	1문항 4.0점
접선의 길이	2문항 6.0점
접선의 길이와 이등변 삼각형	1문항 3.0점
방접원과 접선의 길이	1문항 4.0점
반원의 접선과 피타고라스 정리	1문항 5.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅱ-1. 원과 직선 (현의 성질·접선의 성질) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 삼각비 71점, 원의 성질 29점
선택형 25문항(100점), 서술형 없음. 답안 미포함 → 정답은 직접 풀이로 정했다. 스캔이 90° 회전되어 있어 회전 후 전사. 학생 필기가 심한 10, 15, 16, 18, 19번 그림은 같은 조건으로 matplotlib로 다시 그렸다.
검토 메모 20번: 2cm 표시는 그림의 화살표로 $\overline{OM}$의 길이를 가리킴(스캔 기준 판독)